Inhaltsverzeichnis

Kapitel 5: Wellenoptik und Quantenphysik 45

5.1 Interferenz und Beugung am Doppelspalt 45

Versuchsaufbau mit dem Doppelspalt 45

Herleitung der Gangunterschiedsformel 46

5.2 Optisches Gitter und hochauflösende Spektroskopie 46

Photoelektrischer Effekt und Lichtquantenhypothese 47

Abbildungsverzeichnis

Abb. 5.1: Interferenzmuster und Intensitätsverteilung am Doppelspalt 45

Abb. 5.2: Beugung am optischen Gitter und Linienspektrum 46

Tabellenverzeichnis

Tab. 5.1: Wellenlängen und Beugungswinkel ausgewählter Spektrallinien ... 46

Tab. 5.2: Austrittsarbeit ausgewählter Metalle beim Photoeffekt 47

Bildverzeichnis

Bild 5.1: Historisches Doppelspalt-Interferenzmuster nach Thomas Young .. 45

Bild 5.2: Schematische Darstellung einer Photozelle zur Gegenspannung ... 47

Lernwegweiser zu Kapitel 5: Vom Wellenmodell zum Quantenobjekt Photon

- In Abschnitt 5.1 untersuchen Sie die Kohärenz und Interferenz von Licht am Doppelspalt und leiten die Bedingung für konstruktive und destruktive Interferenz geometrisch her.
- In Abschnitt 5.2 nutzen Sie optische Mehrfachspalt-Gitter zur präzisen Wellenlängenbestimmung atomarer Spektrallinien (Fraunhofer-Linien und Quecksilber-Dampflampe).
- Abschließend zeigt der äußere lichtelektrische Effekt (Hallwachs- und Photoeffekt), dass Energie im elektromagnetischen Strahlungsfeld nur in Lichtquanten $E = h \cdot f$ übertragen wird. Alle Abbildungen, Tabellen und Bilder sind oben mit Seitenzahl verzeichnet.

Kapitel 5: Wellenoptik und Quantenphysik

5.1 Interferenz und Beugung am Doppelspalt

Im Jahr 1802 gelang dem englischen Naturforscher Thomas Young mit dem Doppelspaltversuch der entscheidende experimentelle Nachweis für die Wellennatur des Lichts. Trifft monochromatisches, kohärentes Licht der Wellenlänge λ auf zwei eng benachbarte parallele Spalte mit dem Spaltmittenabstand d, so gehen von beiden Öffnungen nach dem Huygens'schen Prinzip zylindrische Elementarwellen aus, die sich im Raum hinter der Blende ungestört überlagern.

Versuchsaufbau mit dem Doppelspalt

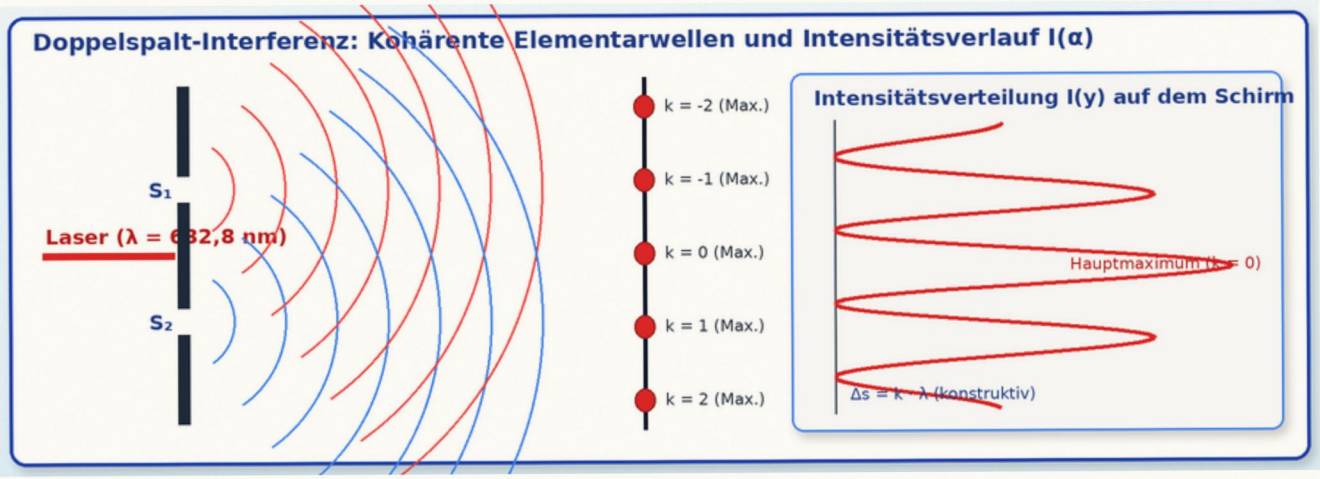


Abb. 5.1: Interferenzmuster und Intensitätsverteilung am Doppelspalt

Auf dem Beobachtungsschirm im Abstand L >> d entsteht ein charakteristisches Streifenmuster aus abwechselnd hellen Interferenzmaxima und dunklen Interferenzminima. Ein helles Maximum k-ter Ordnung tritt immer dort auf, wo der Gangunterschied Δs der beiden Teilwellen ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge λ beträgt (Δs = k · λ mit k = 0, 1, 2, ...). Beträgt der Gangunterschied hingegen ein ungeradzahliges Vielfaches einer halben Wellenlänge, löschen sich Wellenberg und Wellental durch destruktive Interferenz gegenseitig aus.

Bild 5.1: Historisches Doppelspalt-Interferenzmuster nach Thomas Young

- Kohärenzbedingung: Zeitlich und räumlich konstante Phasenbeziehung zwischen beiden Elementarwellenzügen; im modernen Schulexperiment durch einen He-Ne-Laser (λ = 632,8 nm).
- Konstruktive Interferenz (Verstärkung): Δs = d · sin(α_k) = k · λ (für k = 0, 1, 2, ...).
- Destruktive Interferenz (Auslöschung): Δs = d · sin(α_k) = (k + ½) · λ.
- Kleinwinkelnäherung (für kleine Winkel α < 10° gilt sin(α) ≈ tan(α) = y_k / L): Der Streifenabstand benachbarter Maxima auf dem Schirm beträgt Δy = (λ · L) / d.
- Je kleiner der Spaltabstand d gewählt wird, desto weiter rücken die Maxima auseinander.

Herleitung der Gangunterschiedsformel

Da der Schirmabstand L im Experiment sehr viel größer als der Spaltmittenabstand d ist (Fraunhofer-Näherung), verlaufen die beiden Strahlen von den Spalten S_1 und S_2 zu einem Schirmpunkt P nahezu parallel unter demselben Beugungswinkel α. Fällen wir vom oberen Spalt S_1 das Lot auf den unteren Strahl, entsteht ein rechtwinkliges Dreieck mit der Hypotenuse d und der Gegenkathete Δs. Daraus folgt unmittelbar $\Delta s = d \cdot \sin(\alpha)$.

5.2 Optisches Gitter und hochauflösende Spektroskopie

Ersetzt man den Doppelspalt durch ein optisches Transmissionsgitter mit N >> 100 äquidistanten Spalten (Gitterkonstante g = 1 / n), so bleibt die Lage der Hauptmaxima bei $g \cdot \sin(\alpha_k) = k \cdot \lambda$ erhalten. Durch die Vielstrahlinterferenz aller N Elementarwellen werden die Hauptmaxima jedoch extrem scharf und lichtstark, während zwischen zwei Hauptmaxima jeweils N - 1 Nebenminima nahezu vollständige Dunkelheit erzeugen.

Abb. 5.2: Beugung am optischen Gitter und Linienspektrum

Schematischer Strahlengang am Mehrfachspalt (Gitterkonstante g = 1,67 µm, entsprechend 600 Linien/mm): Kurzwelliges violettes Licht (405 nm) wird weniger stark gebeugt als langwelliges rotes Licht (656 nm).

Tab. 5.1: Wellenlängen und Beugungswinkel ausgewählter Spektrallinien

Spektrallinie / Element	Farbeindruck	Wellenlänge λ (nm)	Winkel α_1 (1. Ordnung)
Quecksilber (Hg-Linie h)	Violett	404,7 nm	14,1°
Wasserstoff (H-beta)	Blaugrün (Cyan)	486,1 nm	17,0°
Natrium-Doppellinie (Na-D)	Gelb-Orange	589,3 nm	20,7°
Helium-Neon-Laser	Hellrot	632,8 nm	22,3°
Wasserstoff (H-alpha)	Tiefrot	656,3 nm	23,2°

Methoden-Kasten: Gitter-Spektroskopie in Astrophysik und Labor

- Auflösungsvermögen eines Gitters: $R = \lambda / \Delta\lambda = k \cdot N$ (wächst mit der beleuchteten Spaltzahl N).
- Beispiel Natrium-D-Doppellinie (λ_1 = 589,0 nm und λ_2 = 589,6 nm): Um beide Linien in der ersten Beugungsordnung (k = 1) getrennt aufzulösen, müssen mindestens N ≈ 983 Gitterfurchen kohärent ausgeleuchtet werden.
- Maximal beobachtbare Beugungsordnung: Da $\sin(\alpha_k) \leq 1$ gelten muss, folgt $k_max = \lfloor g / \lambda \rfloor$.
- Chemische Spektralanalyse (Bunsen & Kirchhoff): Jedes chemische Element besitzt ein unverwechselbares Linienspektrum als optischen Fingerabdruck elektronischer Übergänge.
- In der Astrophysik ermöglicht die Verschiebung der Fraunhofer'schen Absorptionslinien (Doppler-Effekt) die exakte Bestimmung der Radialgeschwindigkeit ferner Galaxien.
- Unterschied zum Dispersionsprisma: Beim optischen Gitter wird langwelliges rotes Licht stärker abgelenkt als kurzwelliges blaues Licht (Normaldispersion beim Prisma ist umgekehrt).
- Eichung im Schülerexperiment: Mit der bekannten He-Ne-Laserwellenlänge λ = 632,8 nm lässt sich zunächst die Gitterkonstante g eines unbekannten optischen Gitters bestimmen.

Photoelektrischer Effekt und Lichtquantenhypothese

Bestrahlt man eine metallische Photokathode (z. B. Cäsium oder Kalium) mit kurzwelligem ultraviolettem oder blauem Licht, so werden augenblicklich Leitungselektronen aus der Metalloberfläche ausgelöst (äußerer lichtelektrischer Effekt). Nach der klassischen Wellentheorie müsste die maximale kinetische Energie $E_{kin,max}$ der Photoelektronen von der Bestrahlungsstärke (Intensität) des Lichts abhängen. Das Experiment mit der Gegenspannungsmethode zeigt jedoch: $E_{kin,max}$ hängt ausschließlich linear von der Lichtfrequenz f ab! Albert Einstein deutete diesen Befund 1905 mit seiner Lichtquantenhypothese: Elektromagnetische Strahlung der Frequenz f besteht aus einzelnen Energiequanten (Photonen) der Energie $E_{Photon} = h \cdot f$ mit dem Planck'schen Wirkungsquantum $h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}$ J·s.

Bild 5.2: Schematische Darstellung einer Photozelle zur Gegenspannung

Vakuum-Photozelle mit bestrahlter Kalium-Kathode, Ringanode, einstellbarer Gegenspannung U_G und Picoamperemeter: Bei $e \cdot U_G = E_{kin,max} = h \cdot f - W_A$ sinkt der Photostrom exakt auf null.

Tab. 5.2: Austrittsarbeit ausgewählter Metalle beim Photoeffekt

Kathodenmetall	Austrittsarbeit W_A (eV)	Grenzfrequenz f_G (10^{14} Hz)	Grenzwellenlänge λ_G (nm)
Cäsium (Cs)	1,94 eV	$4{,}69 \cdot 10^{14}$ Hz	639 nm (Rot)
Kalium (K)	2,25 eV	$5{,}44 \cdot 10^{14}$ Hz	551 nm (Grün)
Natrium (Na)	2,28 eV	$5{,}51 \cdot 10^{14}$ Hz	544 nm (Grün)
Zink (Zn)	4,31 eV	$10{,}4 \cdot 10^{14}$ Hz	288 nm (UV)
Platin (Pt)	5,32 eV	$12{,}9 \cdot 10^{14}$ Hz	233 nm (UV)

Übungsaufgaben zu Wellenoptik und Quantenphysik:

Aufgabe 1: Berechnen Sie aus Tab. 5.1 die Gitterkonstante g des verwendeten optischen Gitters.

Aufgabe 2: Begründen Sie mithilfe von Tab. 5.2, warum rotes Laserlicht ($\lambda = 632{,}8$ nm) zwar an einer Cäsium-Kathode, nicht aber an einer Kalium- oder Zink-Kathode Photoelektronen auslöst.

Aufgabe 3: Bestimmen Sie die maximale kinetische Energie und Geschwindigkeit der Photoelektronen beim Bestrahlen einer Kalium-Kathode mit violettem Quecksilberlicht ($\lambda = 404{,}7$ nm).

Merksatz: Einstein'sche Gleichung des Photoeffekts und Welle-Teilchen-Dualismus

- Energiebilanz beim Photoeffekt: $E_{kin,max} = h \cdot f - W_A = e \cdot U_G$.
- Grenzfrequenz $f_G = W_A / h$: Unterhalb von f_G werden selbst bei höchster Lichtintensität keine Elektronen ausgelöst; oberhalb von f_G setzt der Photostrom verzögerungsfrei ein.
- Bedeutung der Lichtintensität: Eine höhere Bestrahlungsstärke bedeutet mehr Photonen pro Sekunde und erhöht die Stromstärke I_{Photo}, nicht jedoch die Einzelenergie $h \cdot f$.
- Welle-Teilchen-Dualismus: Bei der Ausbreitung im Raum (Beugung am Doppelspalt und Gitter) zeigt Licht Welleneigenschaften; bei der Wechselwirkung mit Materie (Emission und Absorption) tritt sein Teilchencharakter in Form unteilbarer Lichtquanten (Photonen) hervor.
- Umrechnung der Energieeinheit Elektronenvolt: $1\ \text{eV} = 1{,}602 \cdot 10^{-19}$ J.
- Impuls eines Photons: $p = E / c = h / \lambda$ (experimentell bestätigt durch den Compton-Effekt).